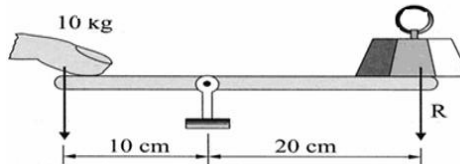


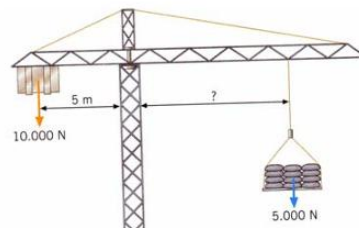


Prueba evaluativa Mecanismos

1. el peso que puedo levantar con la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza es de 10 kg.

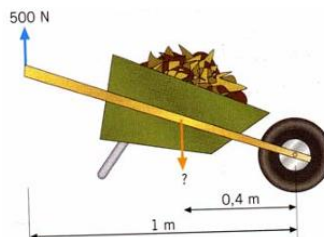


2. Calcula el valor del brazo de resistencia en el siguiente ejemplo referido a una grúa.



3. En una palanca de primer género el brazo de potencia mide 1 m, si la potencia y la resistencia miden 15 y 30 N respectivamente, ¿Calcula el brazo de resistencia y la longitud de la palanca?

4. Sobre el siguiente dibujo.
- Identifica el tipo de palanca del dibujo.
 - Identifica los distintos elementos de una palanca sobre el dibujo
 - Calcula el valor de la resistencia



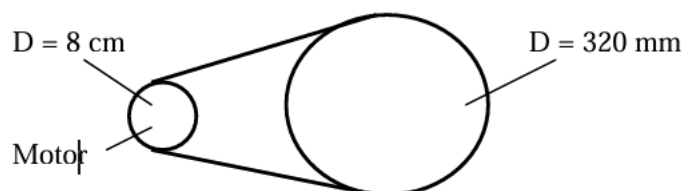
5. Completa, aplicando la ley de la palanca, la siguiente tabla

POTENCIA	BRAZO DE POTENCIA	RESISTENCIA	BRAZO DE RESISTENCIA
	10 m	4 N	500 cm
2,5 kg		10 N	5 m
12 N	3000 mm		72 m
10 N		3 N	

Nota: Las palancas son de primer grado

6. En el sistema de poleas de la figura, el motor gira a 300 rpm.
Calcula:

- Velocidad de giro del eje de salida.
- Relación de transmisión.

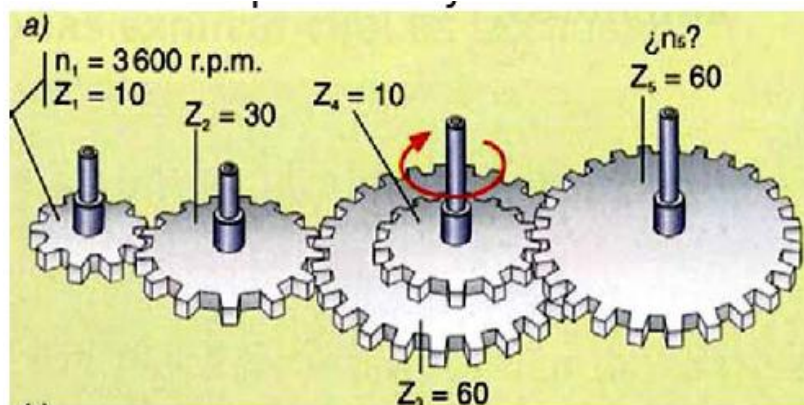


7. En un sistema de poleas simple, la polea conectada al eje del motor tiene un diámetro de 8 mm y la conducida un diámetro de 12 cm. Cuando se pone en marcha el motor se cuenta media vuelta por segundo en la polea conducida. Calcula el número de revoluciones por minuto del motor.

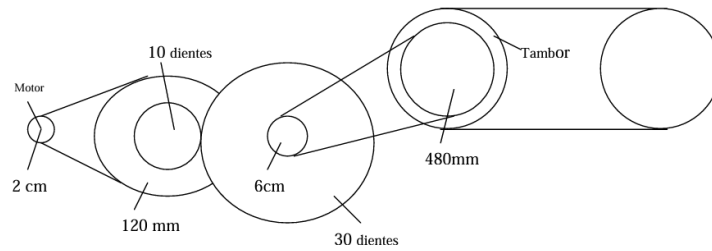
8. Dado el siguiente mecanismo se pide:
- Calcula la relación de transmisión.
 - El sistema es multiplicador o reductor.
 - Si la rueda conducida gira a 1000 rpm, ¿a cuántas rpm gira la rueda motriz?



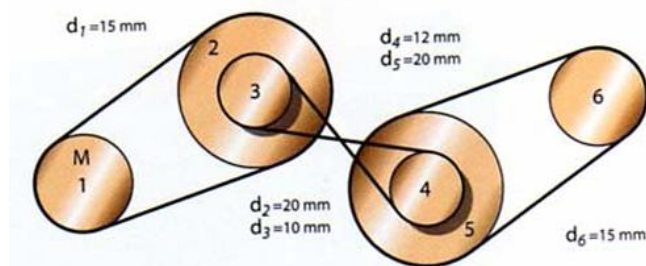
9. Dado el sistema de engranajes de la figura calcula:
- Velocidad de giro de cada uno de los engranajes.
 - Relaciones de transmisiones parciales y total del sistema.



10. El sistema de arrastre de una cinta transportadora está formado por el mecanismo de la figura. Si el tambor de la cinta gira a 5 rpm. Se pide:
- Identifica cada mecanismo.
 - Velocidad de giro de cada eje y del motor.
 - Relaciones de transmisiones totales y parciales.



11. Calcula la velocidad de salida en el mecanismo de la figura, cuando la rueda motriz gira a 50 rpm.



12. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.
- La ley de la palanca dice que el cociente de la potencia por su brazo es igual al cociente de la resistencia por el suyo.
 - En un mecanismo la rueda conducida gira más deprisa que la motriz.
 - Con una polea fija levanto un objeto con la mitad de esfuerzo.
 - En un sistema reductor la rueda motriz es la más pequeña.
 - El torno es una polea móvil.
13. Razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones.
- En un sistema reductor la rueda conducida gira más deprisa que la motriz.
 - Una rueda que gira a 6000 rpm gira más deprisa que otra que lo hace 10 rps.
 - La relación de transmisión para dos ruedas dentadas es d_1/d_2 .
 - La pinza es una palanca de 2º género.
 - Cuanto más largo es el brazo de potencia, más peso puedo levantar.